

FARM BALANCE

기후/토양 분석 및 재배 현황 예측을
통한 농산물 수급 최적화 솔루션

Contents.

01

왜 이 프로젝트를
시작했는가?

02

거미집
이론

03

솔루션
(Solution)

04

환경변수
(Climate & Soil
Intelligence)

05

기술적 구현
(Architecture)
기술 핵심

06

기대효과 및 비전
(Impact)

올해도 '금배추' 우려 "대책마련 시급"

경제 | 입력 2025.06.25 18:17

김완수 jjnews1@naver.com



주요 채소가격 급등 부담 ↑
24.5% 줄어 23만6천톤 예측
휴경등 재배면적도 38% 감소
"김장철까지 영향 불가피해"

여름철 배추 생산량이 크게 줄면서 지난해에 이어 올해도 '금배추' 사태가 재현될 것이란 우려가 커지고 있다.

이는 재배면적 감소와 작황마저 좋지 않으면서 생산량이 크게 감소했기 때문으로 분석된다. 지난해의 경우 고온의 날씨가 이례적으로 길었던 데다 가뭄까지 겹치면서 여름 배추 생산량이 급감, 배추 1포기 가격이 1만원대로 치솟는 금배추 사태가 빚어져, 많은 소비자들이 배추를 주재료로 하는 김치를 포기하는 사태가 발생하기도 했다.

올해도 여름배추 생산량이 평년작을 크게 밑돌아 금배추 사태가 다시 일어날 우려가 있다는 소식이 전해지자 일찌감치 김치를 담그려는 소비자도 눈에 띄었다. 배추와 당근 등을 포함해 무, 마늘(깐마늘), 양파, 건고추, 겨울 대파 등 각종 식탁 물가 주요 채소가격이 급등하면서 상인은 물

'금배추' 위에 양배추...한 포기 평균 6천원

[와우넷 오늘장전락] 나스닥 13일째 랠리...SK하이닉스 실적발표 임박 - 와우넷 오늘장전락

다.

배추와 양배추의 연간 기준 평년 가격은 배추가 4천612원으로 양배추(4천296원)보다 300원 정도 비싸다.



양배추는 작황 부진으로 생산량이 줄면서 가격이 급등했다.

한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 겨울 양배추 생산량은 12만2천t(톤)으로 1년 전보다 6% 줄었으며 평년과 비교하면 17% 감소했다.

지선우 농업관측센터 팀장은 연합뉴스와 통화에서 생산량이 줄어든 데 대해 "겨울 양배추 정식(아주심기) 시기는 8~9월인데 작년에 너무 더웠다"며 "지난 2월에 추웠으며 최근에 비가 많이 오기도 했다"고 설명했다.

왜 이 프로젝트를 시작했는가? (Problem)

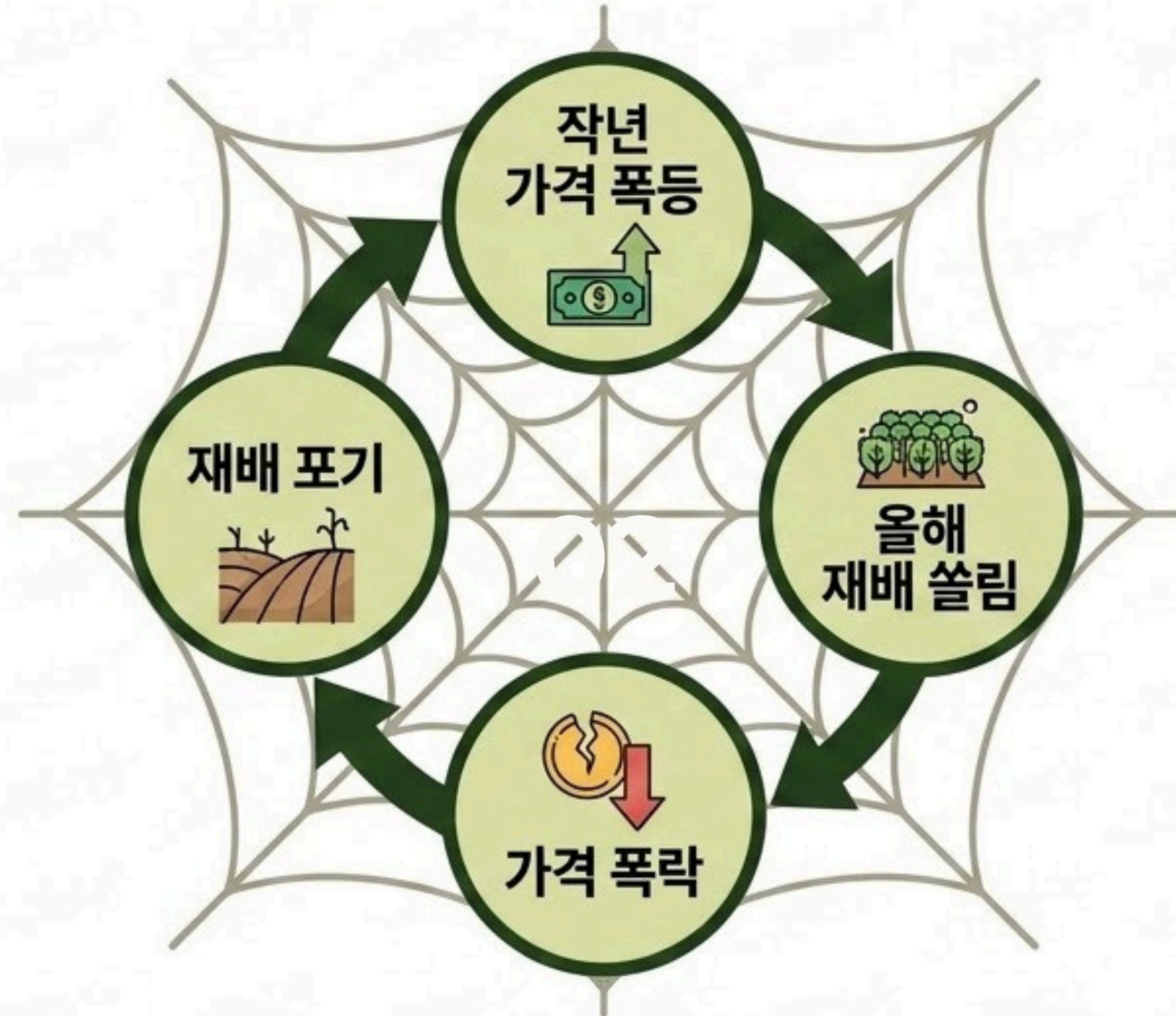
반복되는 풍년의 역설과 흉년의 공포,
데이터로 그 균형(Balance)을 찾다.



반복되는 불안정성과 정보 부족의 문제

- 공급 불균형의 굴레: 풍년에는 가격 폭락으로 산지 폐기, 흉년에는 가격 급등으로 소비자 부담 가중.
- 예측 불가능한 농업 경영: 경험과 감에 의존하는 의사결정으로 인한 매년 반복되는 수익 불안정성.
- 정보의 비대칭: 생산자와 소비자 사이의 데이터 공백이 가져오는 유통 구조의 비효율.

거미집 이론과 정보의 공백 (The Root Cause)



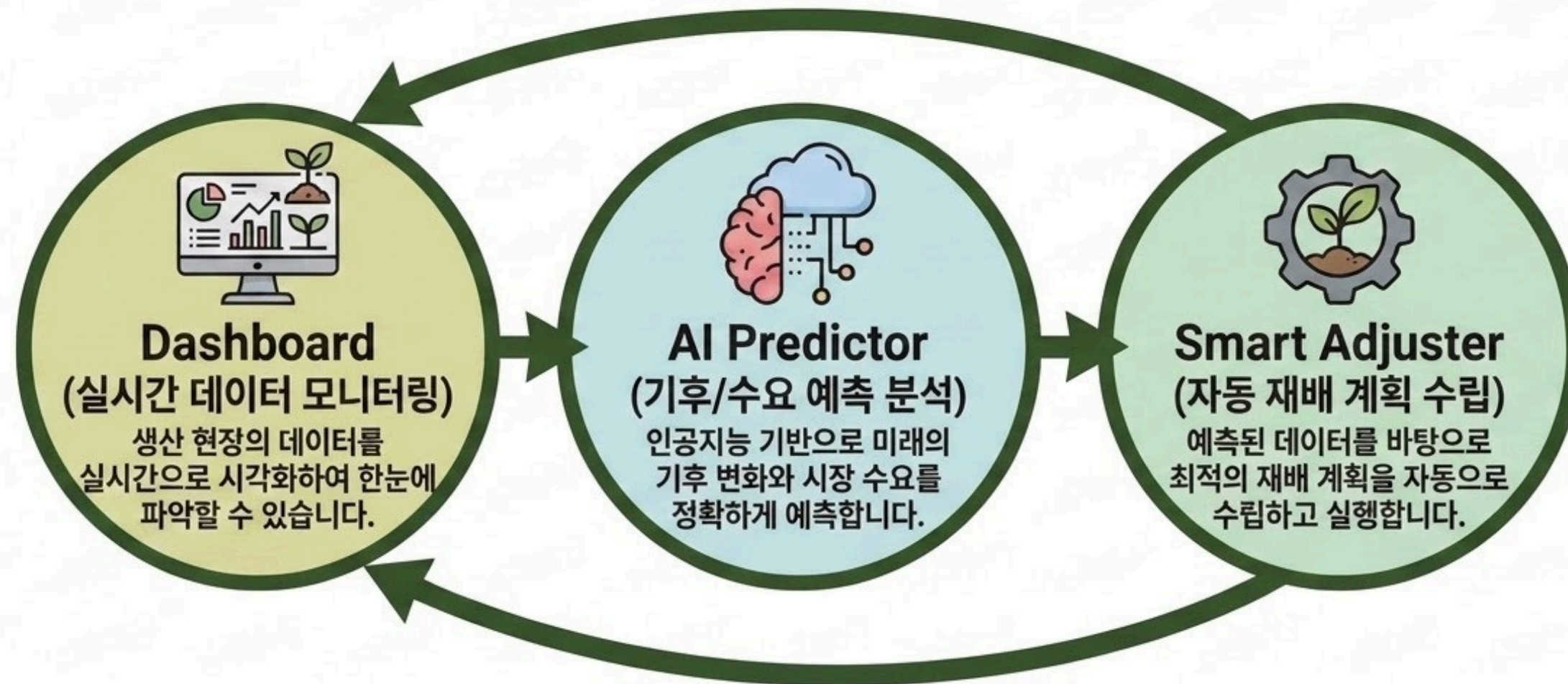
농민은 작년 가격만 보고 농사를 결정합니다.
생산 현장의 실시간 데이터가 없기 때문입니다.

어떻게 해결하는가? (Solution)

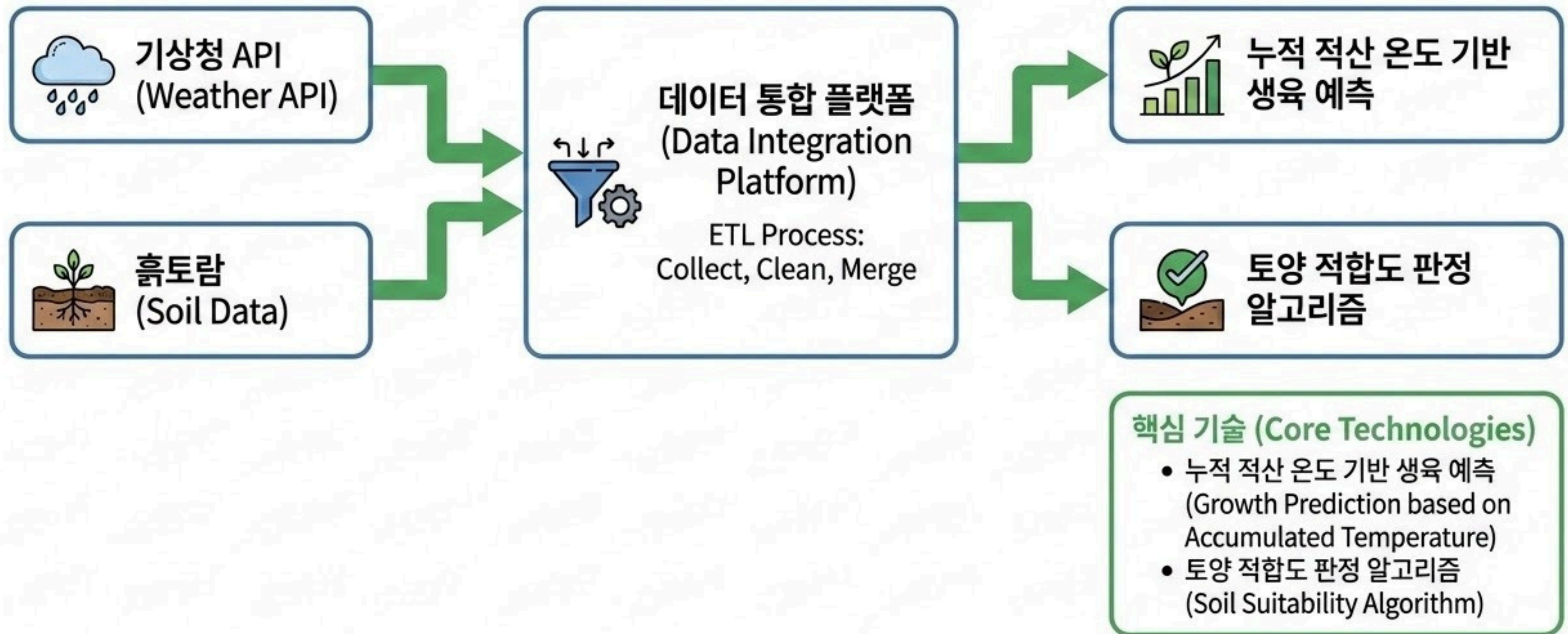
데이터 기반 지능형 생산 관리 (Core Concept)

3대 핵심 모듈 (Core Modules)

데이터 수집부터 분석, 그리고 자동 제어까지, 전체적인 생산 과정을 최적화하는 3가지 핵심 모듈을 소개합니다.



환경변수(Climate & Soil Intelligence)



IoT(MQTT)-데이터의 '전달자'

아주 가볍고, 전력이 부족하거나 인터넷이 불안정한 농촌 환경에서도 끊기지 않고 데이터를 보내기에 최적화.

Springboot- 데이터의 '지휘자'

헥사고날 아키텍처를 적용해 비즈니스 로직을 안전하게 보호

InfluxDB-데이터의 '저장소'

일반 DB와 달리 '언제 들어온 데이터인가'를 기준으로 초고속 저장

FastAPI-데이터의 '분석가'

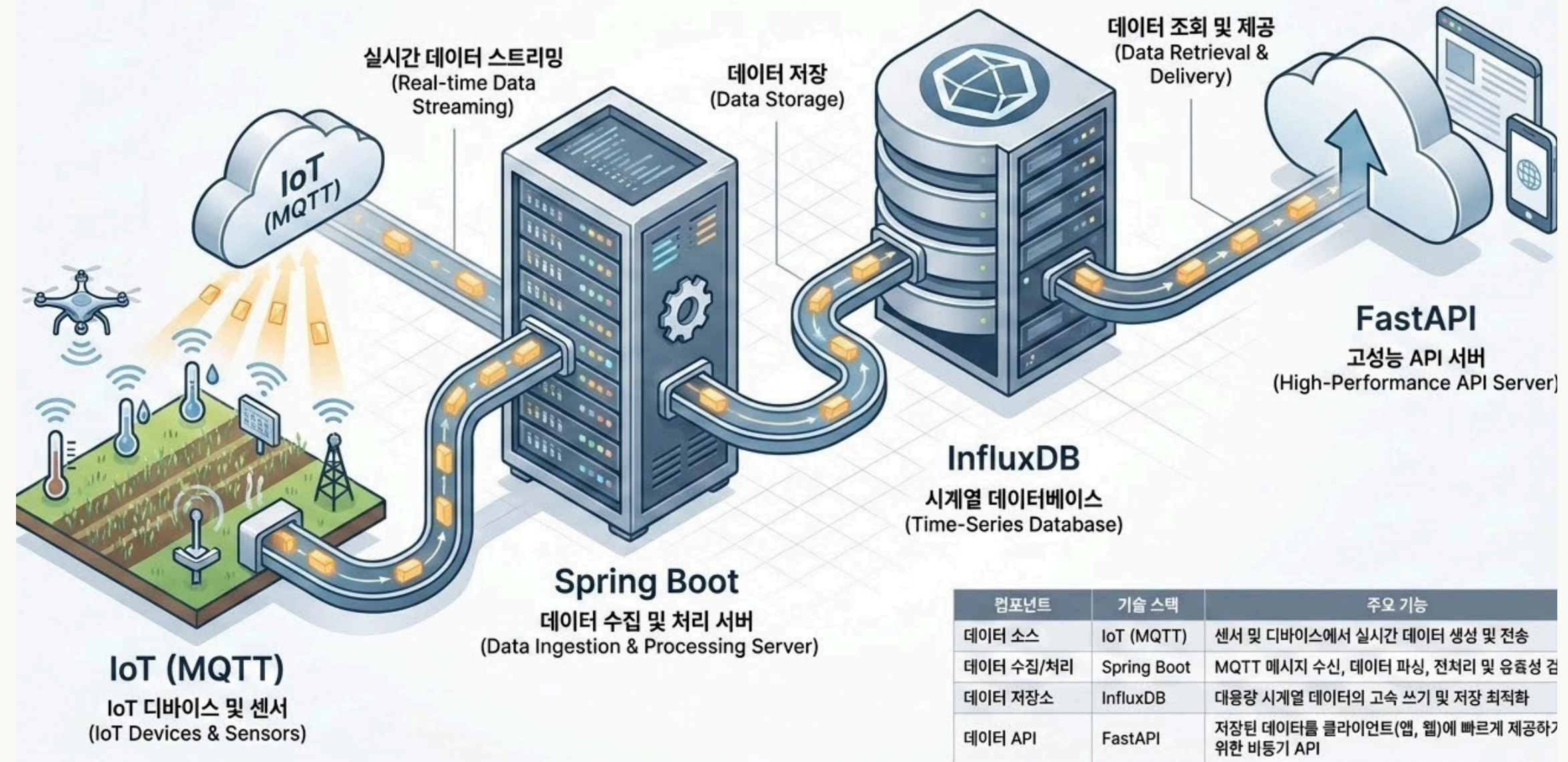
파이썬의 강력한 AI 라이브러리(Scikit-learn, Pandas 등)를 바로 활용

기술 흐름

IoT가 소식을 던지면, Spring Boot가 이를 정리하고, InfluxDB가 기록하며, FastAPI가 미래를 예측한다.

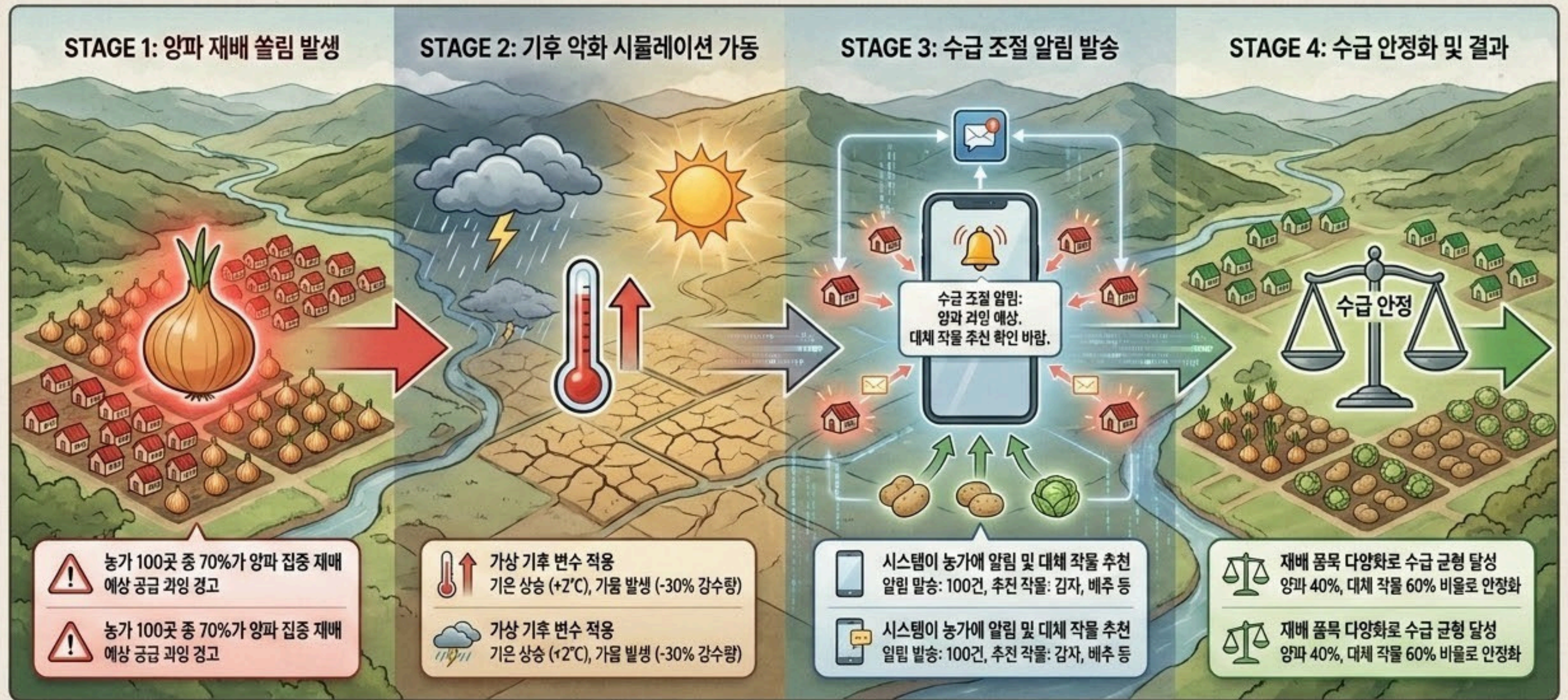
기술적 구현

데이터 흐름도: IoT(MQTT)에서 FastAPI까지



시나리오 기반 PoC (Proof of Concept)

양평군 가상 농가 100곳 시뮬레이션: 양파 재배 쏠림에서 수급 안정화까지

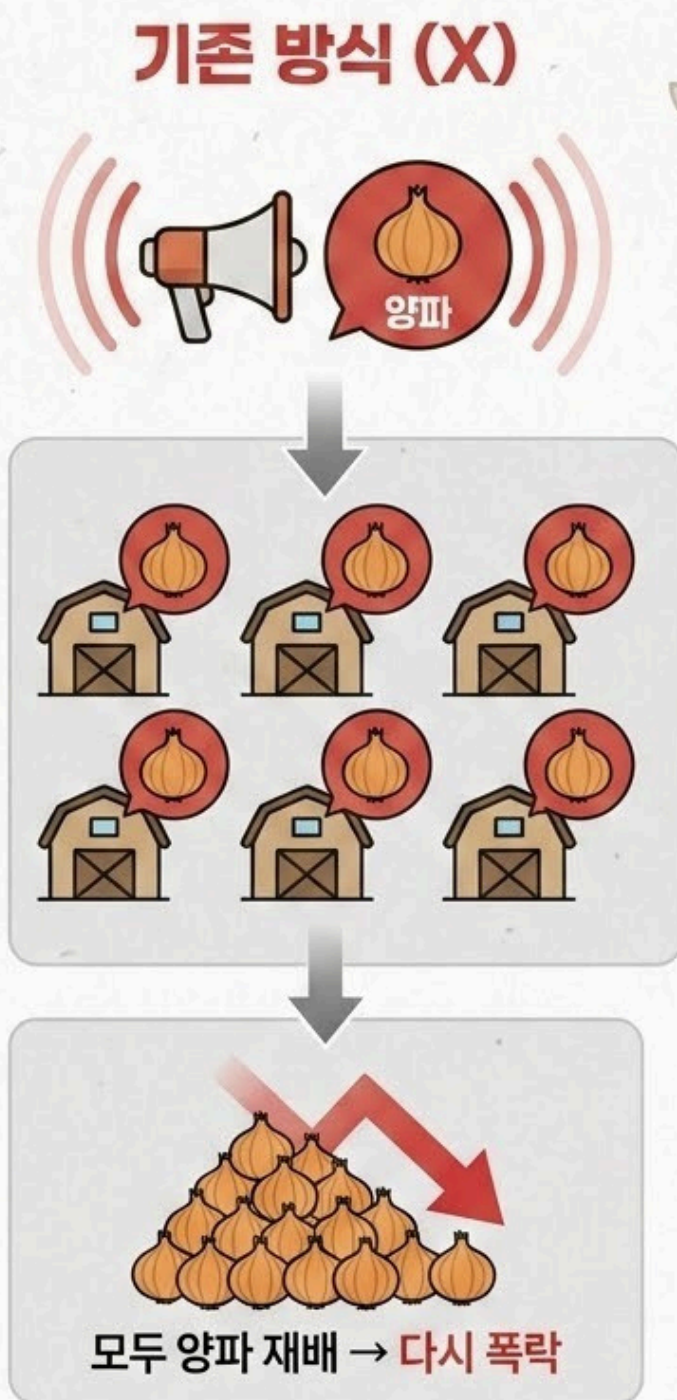


기술핵심

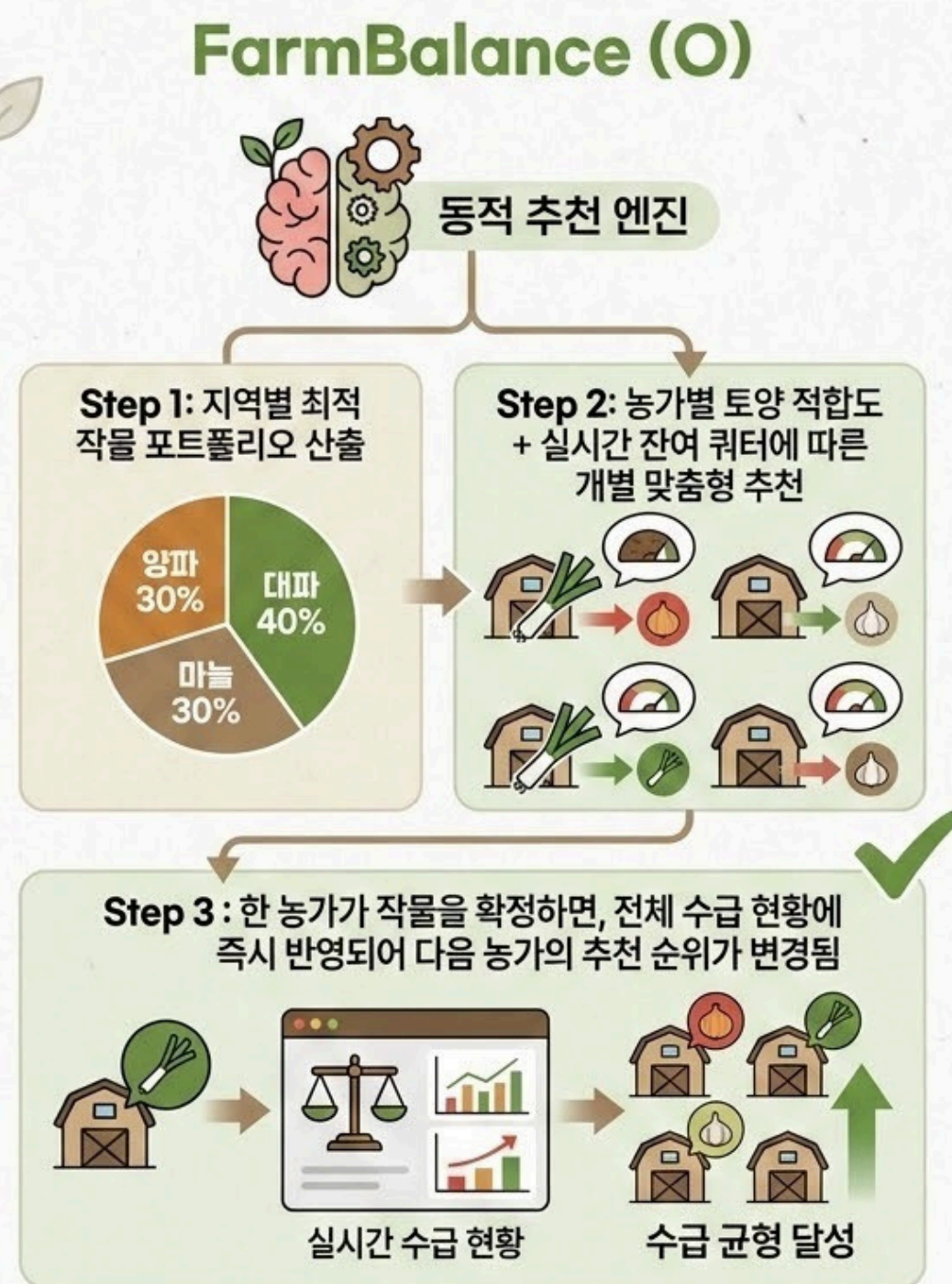
지능형 수급 분산 알고리즘

제2의 쓸림 현상을 방지하는 동적 추천 엔진

기존 방식 (X)



FarmBalance (O)



동적 할당 시스템 (Dynamic Allocation)

농가들이 '재배 의향'을 확정할 때마다 서버 내 수급 데이터가 실시간으로 갱신

가중치 기반 추천

(Weighted Recommendation)

특정 작물의 목표 재배량이 채워질수록 해당 작물의 추천 우선순위 점수를 낮추고, 부족한 작물의 점수를 높임

환경 데이터 필터링

단순히 수량만 맞추는 게 아니라, 토양 성분(pH, 유기물 등)이 해당 작물에 적합한 농가에 우선적으로 해당 작물을 할당

기대효과(impact)

01 농민

정보불균형 해소
안정적 수익보장



02 지자체

데이터기반 행정
폐기보조금 예산
절감